УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по научной работе, к.ф.-м.н.

_____ Баган Виталий Анатольевич

«____» _____ 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
(МФТИ, Физтех)

Диссертация «Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах» прошла апробацию на кафедре фундаментальных методов искусственного интеллекта федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В период подготовки диссертации с 2023 г. по настоящее время соискатель **Горбов Григорий Владиславович** работал в лаборатории когнитивных динамических систем федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»: с 2023 г. по 2026 г. – в должности инженера, с 2026 г. по настоящее время – в должности младшего научного сотрудника.

В 2023 г. Горбов Г.В. окончил федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» по направлению подготовки
03.04.01 Прикладные математика и физика. С 2023 г. по настоящее время обучается в МФТИ по программе подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Компьютерные науки и информатика».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2026 г. федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)».

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Панов Александр Игоревич. Основное место работы – автономная некоммерческая организация «Институт искусственного интеллекта», лаборатория когнитивных систем искусственного интеллекта, директор лаборатории.

По итогам обсуждения диссертации «Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах» ***принято следующее заключение.***

Тема диссертации является актуальной для разработки методов управления автономными интеллектуальными агентами и робототехническими системами, которые должны достигать цели, исследовать среду и одновременно соблюдать ограничения безопасности. В реальных условиях обучение агента методом проб и ошибок не может быть произвольным, поскольку небезопасные действия могут привести к столкновениям, повреждению объектов среды или нарушению правил взаимодействия с человеком. Существующие методы безопасного обучения с подкреплением часто либо не обеспечивают строгих гарантий безопасности, либо требуют знания модели объекта управления, полной наблюдаемости, явного вида функции штрафов или её дифференцируемости. В задачах с большим горизонтом дополнительно возникает проблема чрезмерной консервативности безопасных стратегий: агент может соблюдать ограничения безопасности, но терять способность к исследованию среды и достижению удалённых целей. Использование моделей мира и иерархической структуры поведения позволяет заранее оценивать риск будущих действий, разбивать исходную задачу на подцели и повышать эффективность безопасного исследования. Кроме того, в человеко-ориентированных средах цели и ограничения могут задаваться на естественном языке, что требует разработки специальных бенчмарков и методов оценки поведения агентов.

Цели и задачи диссертации:

1. Провести анализ существующих методов безопасного обучения с подкреплением и сред, используемых для их экспериментальной оценки.
2. Разработать подход для учёта долгосрочного риска в методах безопасного обучения с подкреплением на основе модели мира.

3. Разработать метод иерархического обучения с подкреплением, направленный на уменьшение консервативности безопасной стратегии и повышение её способности к исследованию среды.
4. Разработать метод генерации безопасных подцелей с использованием модели мира для обеспечения безопасности как у верхнеуровневой стратегии, так и у низкоуровневой стратегии для решения робототехнических задач с большим горизонтом.
5. Разработать бенчмарк для обучения методов безопасного обучения с подкреплением и для оценки их способностей к пониманию задачи и ограничений, заданных при помощи естественного языка.

Основные результаты диссертации:

1. Разработан подход для оценки будущих накопленных штрафов в модели мира в рамках работы SPOWL, включающий функцию оценки долгосрочного риска, оценку безопасности кандидатных траекторий и агрегацию ансамбля функций оценки штрафов.
2. Разработан метод SG-Safe для безопасного иерархического обучения с подкреплением, использующий промежуточные подцели для улучшения исследовательских способностей безопасной стратегии в задачах с большим горизонтом.
3. Разработан метод ITES для безопасного исследования с использованием иерархической структуры и модели мира, в котором высокоуровневая стратегия генерирует безопасные подцели, а низкоуровневая стратегия использует модель мира и модель штрафов для безопасного достижения этих подцелей.
4. Разработан бенчмарк Caged CrafText для обучения и оценки агентов безопасного обучения с подкреплением в задачах с естественно-языковыми целями и ограничениями в сложной динамической среде.

Все результаты диссертации получены лично соискателем при научном руководстве доктора физико-математических наук Панова А.И. В работах с соавторами соискатель участвовал в постановке задач, разработке методов, проведении экспериментальных исследований, анализе результатов и формулировке выводов.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. В рамках метода SPOWL предложена функция оценки будущих накопленных штрафов в модели мира для улучшения скрытых представлений и более точной оценки безопасности траекторий при планировании. Показано, что корректная ансамблевая оценка будущих штрафов является необходимым условием устойчивого безопасного

исследования: недооценка риска приводит к нарушениям ограничений, а переоценка – к чрезмерно консервативному поведению агента.

2. Разработан новый метод SG-Safe для улучшения исследовательских способностей безопасных стратегий за счёт направления исследования через промежуточные подцели. На этапе исполнения используется только безопасная стратегия, при этом обучение с применением подцелей позволяет повысить успешность решения навигационных задач с большим горизонтом при контролируемом уровне нарушений безопасности.
3. Разработан новый метод ITES для генерации безопасных подцелей в задачах с большим горизонтом, использующий модель мира и модель штрафов для обеспечения безопасности как на уровне выбора подцелей, так и на уровне исполнения действий низкоуровневой стратегией. Метод решает задачи навигации и манипуляции с большим горизонтом эффективнее базовых методов безопасного обучения с подкреплением на основе моделей мира.
4. Разработан новый бенчмарк Caged CrafText для оценки агентов в задачах, где цель и ограничения заданы на естественном языке. Бенчмарк включает разные типы ограничений и позволяет анализировать способность агента понимать инструкцию, связывать текст с объектами и состояниями среды, использовать память, планировать на длинном горизонте и соблюдать ограничения безопасности.

Практическая ценность результатов диссертации заключается в возможности применения разработанных методов для робототехнических платформ, где требуется заданный уровень безопасности и производительности, особенно в задачах, требующих большого количества действий от робота и адаптивного обучения в новых условиях. Компоненты метода SPOWL могут использоваться для предварительной оценки риска кандидатных действий до их выполнения в реальной среде, что позволяет уменьшить число небезопасных действий и избежать чрезмерно консервативного поведения. Методы SG-Safe и ITES могут быть применены для адаптации мобильных роботов к новым условиям эксплуатации, включая задачи автономной инспекции, патрулирования, обследования аварийных зон, навигации в шахтах и других труднодоступных пространствах.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов

Выводы диссертации подтверждены многократным проведением численных экспериментов, использованием общепринятых симуляционных сред безопасного обучения с подкреплением и сравнением с современными

базовыми методами. Для оценки предложенных методов использовались метрики эпизодического вознаграждения, эпизодических штрафов, успешности выполнения задачи, доли столкновений и других нарушений безопасности. Достоверность результатов также подтверждается абляционными исследованиями, апробацией результатов на научных семинарах и конференциях, публикациями в рецензируемых научных изданиях и открытыми программными реализациями разработанных методов.

Материалы диссертации опубликованы соискателем достаточно полно в следующих работах:

- Публикации в изданиях из собственного перечня журналов МФТИ категории К1:

1. Gorbov G., Panov A. I. Enhancing Safe Exploration Through Subgoal Guidance // Technologies. – 2026. – Vol. 14, no. 3. – Art. 146.

2. Gorbov G., Lukashevsky D., Skrynnik A., Panov A. I. Caged CrafText: Language-Grounded Safety Constraints for Multimodal Reinforcement Learning in CrafText // Optical Memory and Neural Networks. – 2026. – Vol. 35. – P. 18–30.

- Публикации в сборниках трудов конференций уровня A и A*:

3. Latyshev A., Gorbov G., Panov A. I. Safe Planning and Policy Optimization via World Model Learning // Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: Proceedings of the 28th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2025). – 2025. – Vol. 413. – P. 1945–1952.

4. Volovikova Z., Gorbov G., Kuderov P., Panov A., Skrynnik A. CrafText Benchmark: Advancing Instruction Following in Complex Multimodal Open-Ended World // Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). – 2025. – P. 26131–26151.

Личный вклад соискателя в работах с соавторами заключается в следующем:

В работе [1] соискатель разработал метод безопасного иерархического обучения с подкреплением SG-Safe, направленный на улучшение исследовательских способностей безопасной стратегии за счёт генерации промежуточных подцелей, а также провёл экспериментальную проверку метода на навигационных задачах с большим горизонтом. В работе [2] соискатель разработал и протестировал бенчмарк Caged CrafText для оценки агентов безопасного обучения с подкреплением в задачах с

естественно-языковыми целями и ограничениями, сформировал типы ограничений, наборы задач для обучения и тестирования, а также протокол оценки агентов. В работе [3] соискатель предложил функцию оценки будущих накопленных штрафов в рамках модели мира для улучшения скрытых представлений и более точной оценки безопасности траекторий при планировании, а также способ её агрегации в ансамбле. В работе [4] соискатель участвовал в разработке задач для оценки способности агента следовать естественно-языковым инструкциям в сложной динамической среде, включая навигационные и пространственные задачи. Во всех указанных работах соискатель участвовал в обсуждении экспериментальных результатов, их интерпретации и формулировке выводов.

Основные результаты работы были представлены на следующих научных конференциях и семинарах:

1. Международная конференция «European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2025» (25–30 октября 2025 г., Болонья/Италия),
2. Конференция «Fall into ML 2025» (24–25 октября 2025 г., Москва/Россия),
3. Междисциплинарная конференция по искусственному интеллекту «ИИ-АЗАМАН 2025» (17 сентября 2025 г., Казань/Россия),
4. Семинары Центра когнитивного моделирования МФТИ (2023 г., 2024 г., 2025 г., Долгопрудный/Россия).

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специальности 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение, в частности, пунктам:

- п. 5 — Методы и технологии поиска, приобретения и использования знаний и закономерностей, в том числе – эмпирических, в системах искусственного интеллекта. Исследования в области совместного применения методов машинного обучения и классического математического моделирования. Методы и средства использования экспертных знаний.
- п. 6 — Формализация и постановка задач управления и (поддержки) принятия решений на основе систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Разработка систем управления с использованием систем искусственного интеллекта и методов машинного обучения в том числе – управления роботами, автомобилями, БПЛА и т.п.
- п. 7 — Разработка специализированного математического, алгоритмического и программного обеспечения систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Методы и средства взаимодействия

систем искусственного интеллекта с другими системами и человеком-оператором.

- п. 12 — Исследования в области «доверенных» систем класса ИИ, включая проблемы формирования тестовых выборок прецедентов, надёжности, устойчивости, переобучения и т.д.

Диссертация соискателя Горбова Григория Владиславовича соответствует требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Диссертация «Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах» **Горбова Григория Владиславовича** рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной специальности

1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение.

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры фундаментальных методов искусственного интеллекта МФТИ, Физтех. Заключение принято голосованием участников заседания. Присутствовало на заседании 13 человек. Результаты голосования: «за» – 13 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет, протокол № 2 от 29 июня 2026 года.

_____

Панов Александр Игоревич,
д-р физ.-мат. наук, заместитель заведующего кафедрой фундаментальных методов искусственного интеллекта МФТИ